



Cube Runner Arena con IA

Clase práctica de desarrollo de videojuegos
con Unity 3D y C#

Clase 2: ChatGPT gratuito, sin suscripción; scripts y depuración

Qué haremos hoy

- Preparar una arena jugable en Unity.
- Pensar los scripts antes de usar IA.
- Pedir a ChatGPT una arquitectura mínima.
- Integrar, probar y comparar soluciones.

Objetivo de la práctica

- No buscamos un juego grande.
- Buscamos un ciclo completo: escena, scripts, prueba y revisión.
- La IA acelera, pero el criterio técnico sigue siendo nuestro.

Resultado esperado

- Escena jugable.
- Cuatro scripts principales funcionando.
- Victoria, Game Over y reinicio.
- Comparación entre solución humana y solución IA.



La regla de la clase

ChatGPT escribe código, pero no ve tu Inspector.

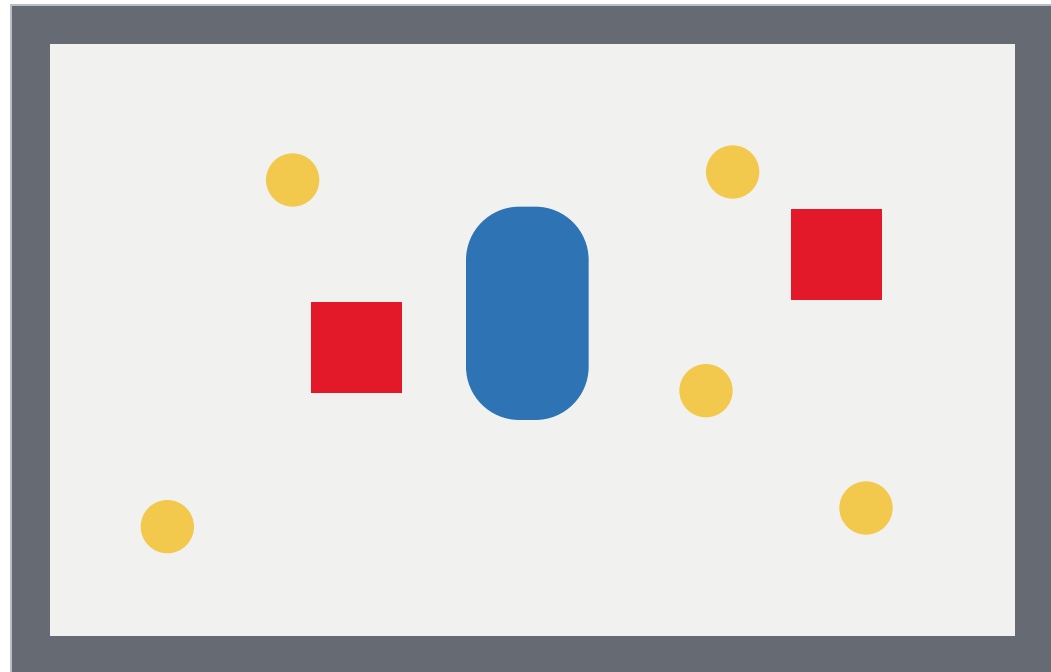
El minijuego

- Player: una cápsula.
- Coleccionables: esferas.
- Obstáculos: cubos rojos.
- Suelo y paredes: primitivas básicas.
- Cámara fija y UI sencilla.

El terreno de juego

Todo se construye con primitivas basicas de Unity.

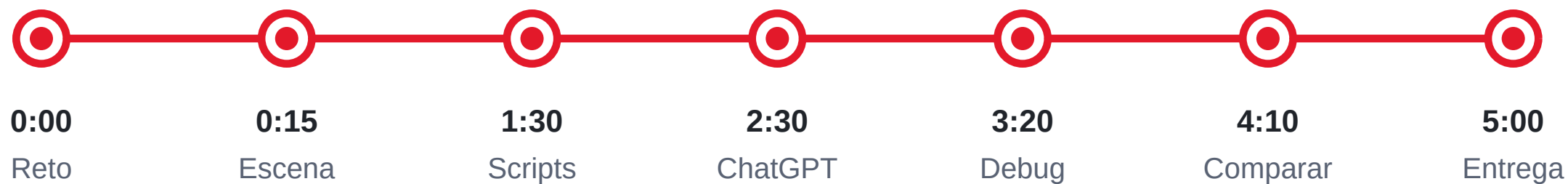
- Capsula = Player
- Esferas = coleccionables
- Cubos rojos = obstaculos
- Plano + cubos = arena
- Camara fija



Condiciones de juego

- Moverse por el plano XZ.
- Recoger todas las esferas para ganar.
- Tocar un obstáculo provoca Game Over.
- Si el tiempo llega a 0, se pierde.
- Con R se reinicia la escena.

Ritmo de la clase





Bloque 1

Preparar el terreno

Primero escena. Después código.

Montaje mínimo

- Plane como suelo.
- Capsule como Player con Rigidbody.
- Cubos como paredes.
- Esferas como coleccionables.
- Cubos rojos como obstáculos.
- Canvas con ScoreText, TimeText y MessageText.



Checklist de escena

Antes de seguir

Player tiene Rigidbody.

Player tiene Collider.

Player tiene tag Player.

Coleccionables tienen Collider con Is Trigger.

Obstáculos tienen Collider normal.

Cámara ve toda la arena.

GameManager está en escena.

Errores típicos

- Falta el tag Player.
- El trigger está en el objeto equivocado.
- La UI existe, pero no está asignada.
- La cámara sigue al Player cuando debería ser fija.
- Hay código correcto, pero escena incorrecta.



En Unity, el Inspector también es código

Las referencias de escena forman parte del comportamiento.



Bloque 2

Diseñar scripts

Antes de pedir ayuda a la IA.



Preguntas guía

El alumnado debe responder

- ¿Qué script mueve al Player?
- ¿Qué script detecta una esfera recogida?
- ¿Quién guarda la puntuación?
- ¿Quién controla el tiempo?
- ¿Quién decide victoria o derrota?
- ¿Qué referencias van por Inspector?



Arquitectura mínima

Cuatro scripts bastan para esta práctica.

- PlayerMovement.cs
- Collectible.cs
- GameManager.cs
- MovingObstacle.cs

Responsabilidades 1/2

PlayerMovement.cs

- Lee teclado.
- Mueve con Rigidbody.
- Solo plano XZ.
- No decide victoria ni derrota.

Collectible.cs

- Usa OnTriggerEnter.
- Comprueba tag Player.
- Avisa al GameManager.
- Desactiva la esfera.

Responsabilidades 2/2

GameManager.cs

- Score y tiempo.
- Victoria y Game Over.
- Actualiza UI.
- Desactiva Player al perder.

MovingObstacle.cs

- Mueve cubo rojo.
- Usa colisión normal.
- Detecta al Player.
- Llama a LoseGame().



Bloque 3

ChatGPT como arquitecto

Primero pedir estructura. Después pedir código.

Prompt inicial recomendado

Contexto

Actúa como desarrollador Unity C# senior.

Estoy creando un minijuego 3D con primitivas básicas:

- cápsula como Player
- esferas como coleccionables
- cubos rojos como obstáculos
- plano como suelo
- paredes hechas con cubos
- cámara fija
- UI con ScoreText, TimeText y MessageText

Prompt inicial recomendado

Funcionamiento deseado

- el jugador se mueve con teclado por el plano XZ
- recoge esferas para sumar puntos
- al recoger todas las esferas gana
- si toca un obstáculo pierde
- si el tiempo llega a 0 pierde
- al hacer Game Over, el Player debe desactivarse
- se puede reiniciar la escena con R

Prompt inicial recomendado

Restricciones y salida

- Unity 3D
- C#
- no usar nuevo Input System
- no usar Cinemachine
- no usar DOTween
- mantenerlo simple
- usar Rigidbody para el Player
- explicar qué revisar en Inspector

Primero dime qué scripts son necesarios.
Después dame el código completo.



Qué evaluar de la IA

- ¿Propone scripts de más?
- ¿Respetar la cámara fija?
- ¿Usa Unity 3D y no 2D?
- ¿Explica el Inspector?
- ¿El código se entiende?
- ¿Hay algo que no hemos pedido?



Bloque 4

Integración y debugging

Probar en Play Mode antes de seguir.



Checklist de funcionamiento

Play Mode

Player se mueve.

Score sube al recoger esferas.

Las esferas desaparecen.

El tiempo baja.

Al recoger todo aparece victoria.

Al tocar obstáculo aparece Game Over.

En Game Over el Player se desactiva.

R reinicia la escena.



Error frecuente

Input System

Mensaje típico:

`You are trying to read Input using the UnityEngine.Input class...`

Causa probable:

El proyecto está configurado solo para el nuevo Input System.

Solución para esta práctica:

Project Settings > Player > Active Input Handling > Both

Triggers y colisiones

Coleccionables

- Collider con Is Trigger.
- Player con Rigidbody.
- OnTriggerEnter.
- Tag Player correcto.

Obstáculos

- Collider normal.
- No marcar Is Trigger.
- OnCollisionEnter.
- Llamada a GameManager.

NullReferenceException

- No significa necesariamente que el algoritmo esté mal.
- Suele faltar una referencia en Inspector.
- Revisar textos UI, Player y GameManager.
- Añadir null-checks simples cuando sea razonable.

Prompt de depuración

Usarlo cuando Unity dé error

Tengo este error en Unity:

[pegar error completo]

Este es el script:

[pegar script]

Contexto de la escena:

- GameObject donde está el script
- componentes del Player
- tag del Player
- colliders y Rigidbody
- referencias asignadas en Inspector

Dime causa probable y cambio mínimo.



Bloque 5

Comparar soluciones

La entrega no es solo el juego: también la revisión.

Comparación técnica

Alumno	IA	Final
Que scripts propone	Que scripts propone	Que scripts quedan
Responsabilidades	Suposiciones	Codigo que compila
Inspector previsto	Restricciones respetadas	Prueba en Play Mode
Errores encontrados	Errores de la IA	Correcciones aplicadas

Preguntas de cierre

- ¿Qué hizo mejor el alumno?
- ¿Qué hizo mejor ChatGPT?
- ¿Qué asumió mal la IA?
- ¿Qué dependía del Inspector?
- ¿Qué prompt mejoró más el resultado?



Entrega mínima

Cada grupo entrega

- Escena jugable.
- Scripts funcionando.
- Prompt usado con IA.
- Lista de scripts propuesta por el alumno.
- Lista de scripts propuesta por la IA.
- Comparación breve entre ambas.
- Lista de errores encontrados.



Cierre conceptual

La respuesta correcta vive entre código, escena, físicas, UI e Inspector.

Idea final

- La IA no solo escribe código.
- También propone una arquitectura.
- Nuestro trabajo es comprobar si esa arquitectura es mínima, clara y compatible con la escena.